Der Netapp Architektur Sind

NetApp Solutions

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/ehc/ncvs/ncvs-gc-architecture_overview.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Der Netapp Architektur Sind . . . 1
- Überblick . . . 1
- Architektur von Cloud Volumes Service . . . 1
- Kontrollebene Architektur . . . 5
- Datenplanarchitektur . . . 7
- Datenverschlüsselung während der Übertragung . . . 8
- Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand . . . 12
- Firewall . . . 13

Der Netapp Architektur Sind

Überblick

"Früher: Sicherheitsüberlegungen und Angriffsflächen."

Als Teil des Vertrauens einer Cloud-Lösung müssen Sie die Architektur und die Art und Weise der Sicherheit kennen. In diesem Abschnitt werden verschiedene Aspekte der Cloud Volumes Service-Architektur in Google erläutert, um mögliche Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit zu zerstreuen und Bereiche herauszurufen, in denen zusätzliche Konfigurationsschritte erforderlich sind, um die sichere Implementierung zu erhalten.

Die allgemeine Architektur von Cloud Volumes Service kann in zwei Hauptkomponenten aufgeteilt werden: Die Kontrollebene und die Datenebene.

Kontrollebene

Die Kontrollebene in Cloud Volumes Service ist die von Cloud Volumes Service-Administratoren und der nativen Automatisierungssoftware von NetApp gemanagte Back-End-Infrastruktur. Diese Ebene ist für Endbenutzer vollständig transparent und beinhaltet Netzwerk, Storage-Hardware, Software-Updates usw., um einen Mehrwert für eine Cloud-residente Lösung wie Cloud Volumes Service bereitzustellen.

Datenebene

Die Datenebene in Cloud Volumes Service umfasst die tatsächlichen Daten-Volumes und die gesamte Cloud Volumes Service-Konfiguration (wie Zugriffssteuerung, Kerberos Authentifizierung usw.). Die Datenebene unterliegt vollständig der Kontrolle von Endbenutzern und Nutzern der Cloud Volumes Service Plattform.

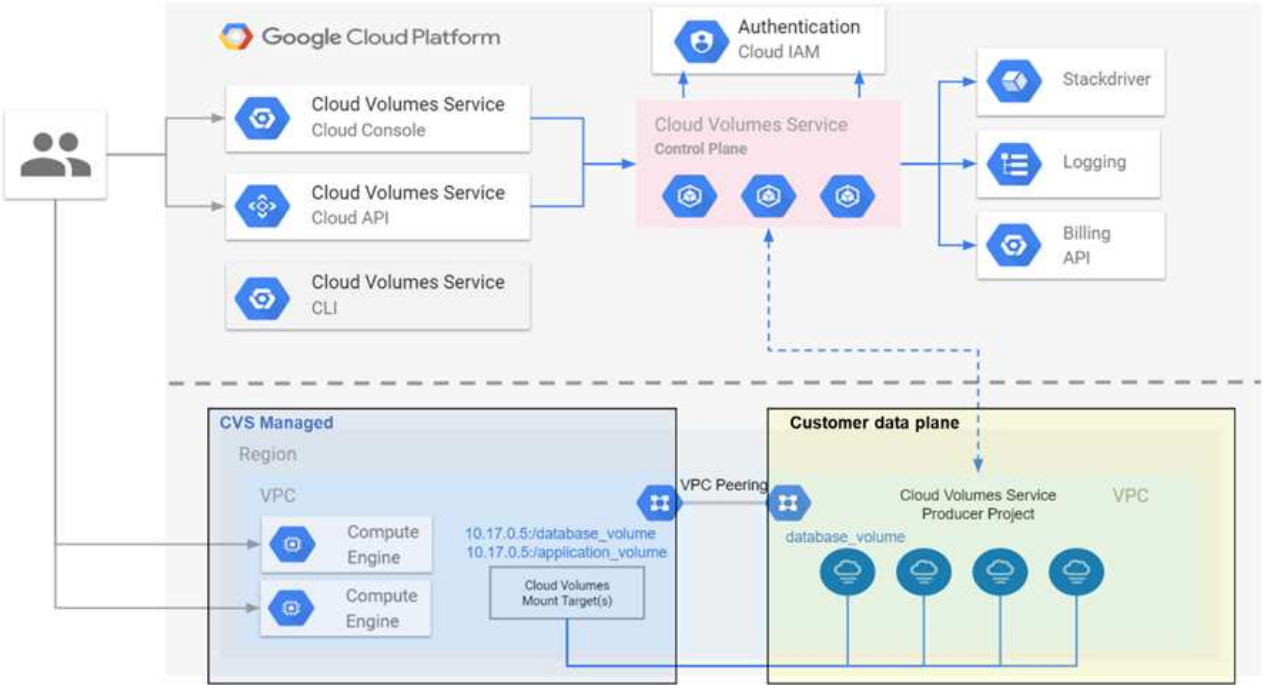
Es gibt unterschiedliche Arten, wie jede Ebene gesichert und verwaltet wird. In den folgenden Abschnitten werden diese Unterschiede näher beschrieben. Zunächst wird die Cloud Volumes Service Architektur im Überblick angezeigt.

"Als Nächstes: Cloud Volumes Service Architektur"

Architektur von Cloud Volumes Service

Cloud Volumes Service verwendet in ähnlicher Weise wie andere Cloud-native Dienste von Google wie CloudSQL, Google Cloud VMware Engine (GCVE) und FileStore "Google PSA" Für die Bereitstellung des Service. In PSA werden Dienste innerhalb eines Service-Producer-Projekts aufgebaut, das verwendet wird "VPC-Netzwerk-Peering" So stellen Sie eine Verbindung zum Serviceverbraucher her. Der Hersteller des Service wird von NetApp bereitgestellt und betrieben. Der Serviceverbraucher ist eine VPC in einem Kundenprojekt und hostet die Clients, die auf Cloud Volumes Service Dateifreigaben zugreifen möchten.

Die folgende Abbildung, auf die im Bezug genommen wird "Abschnitt zur Architektur" In der Cloud Volumes Service-Dokumentation wird eine allgemeine Ansicht angezeigt.



Der Teil über der gepunkteten Linie zeigt die Kontrollebene des Services an, der den Volumenlebenszyklus steuert. Der Teil unterhalb der gepunkteten Linie zeigt die Datenebene. Das linke blaue Feld zeigt die Benutzer-VPC (Service-Verbraucher), das rechte blaue Feld ist der von NetApp bereitgestellte Service-Hersteller. Beide sind über VPC-Peering verbunden.

Tenancy-Modell

In Cloud Volumes Service gelten einzelne Projekte als eigenständige Mandanten. Das bedeutet, dass Manipulationen von Volumes, Snapshot Kopien usw. pro Projekt durchgeführt werden. Das heißt, alle Volumes sind im Besitz des Projekts, in dem sie erstellt wurden. Nur das Projekt kann standardmäßig die darin enthaltenen Daten managen und darauf zugreifen. Dies wird als Ansicht der Kontrollebene des Services betrachtet.

Gemeinsam genutzte VPCs

In der Ansicht „Datenebene“ kann Cloud Volumes Service eine Verbindung zu einer gemeinsamen VPC herstellen. Sie können Volumes im Hosting-Projekt oder in einem der Service-Projekte erstellen, die mit der gemeinsam genutzten VPC verbunden sind. Alle mit dieser gemeinsamen VPC verbundenen Projekte (Host oder Service) sind in der Lage, die Volumes auf der Netzwerkebene (TCP/IP) zu erreichen. Da alle Clients mit Netzwerkkonnektivität auf der gemeinsam genutzten VPC potenziell über NAS-Protokolle auf die Daten zugreifen können, muss die Zugriffssteuerung für das individuelle Volume (z. B. User-/Group-Zugriffssteuerungslisten (ACLs) und Hostnamen/IP-Adressen für NFS-Exporte) verwendet werden, um zu kontrollieren, wer auf die Daten zugreifen kann.

Sie können Cloud Volumes Service mit bis zu fünf VPCs pro Kundenprojekt verbinden. In der Kontrollebene können Sie mit dem Projekt alle erstellten Volumes managen – unabhängig von der VPC, mit der sie verbunden sind. Auf der Datenebene sind VPCs voneinander isoliert, wobei jedes Volume nur mit einer VPC verbunden werden kann.

Der Zugriff auf einzelne Volumes wird über protokollspezifische Zugriffskontrollmechanismen (NFS/SMB) gesteuert.

Das bedeutet, dass auf der Netzwerkebene alle mit der gemeinsam genutzten VPC verbundenen Projekte in der Lage sind, das Volume zu sehen, während auf der Managementseite nur die Kontrollebene es dem Owner-Projekt erlaubt, das Volume zu sehen.

VPC-Service-Kontrollen

VPC-Service-Kontrollen einrichten eine Zugriffskontrollumgebung um Google Cloud Services herum, die mit dem Internet verbunden sind und weltweit zugänglich sind. Diese Dienste bieten Zugriffskontrolle über Benutzeridentitäten, können aber nicht einschränken, aus welchen Netzwerkstandortanforderungen stammen. Die VPC-Service-Kontrollen schließen diese Lücke, indem sie Funktionen zur Einschränkung des Zugriffs auf definierte Netzwerke einführen.

Die Cloud Volumes Service-Datenebene ist nicht mit dem externen Internet verbunden, sondern mit privaten VPCs mit klar definierten Netzwerkgrenzen (Perimeter). Innerhalb dieses Netzwerks verwendet jedes Volume eine protokollspezifische Zugriffssteuerung. Jegliche externe Netzwerkverbindung wird explizit von Google Cloud-Projektadministratoren erstellt. Die Kontrollebene bietet jedoch nicht denselben Schutz wie die Datenebene und kann von jedem beliebigen Ort mit gültigen Zugangsdaten aufgerufen werden ("JWT-Token").

Kurz gesagt, die Cloud Volumes Service Datenebene bietet die Möglichkeit der Netzwerk-Zugriffssteuerung, ohne dass die VPC-Service-Kontrollen unterstützt werden müssen. Außerdem werden nicht explizit VPC-Service-Controls verwendet.

Überlegungen zu Packet Sniffing/Trace

Paketerfassungen können für die Behebung von Netzwerkproblemen oder anderen Problemen (z. B. NAS-Berechtigungen, LDAP-Konnektivität usw.) nützlich sein, können aber auch missverständlich verwendet werden, um Informationen über Netzwerk-IP-Adressen, MAC-Adressen, Benutzer- und Gruppennamen und die Sicherheitsstufe für Endpunkte zu erhalten. Aufgrund der Art und Weise, wie Google Cloud-Netzwerke, VPCs und Firewall-Regeln konfiguriert werden, sollte ein unerwünschter Zugriff auf Netzwerkpakete ohne Benutzeranmeldung oder nur schwer zu erhalten sein "JWT-Token" In Cloud-Instanzen integriert. Paketerfassungen sind nur auf Endpunkten (z. B. Virtual Machines (VMs) möglich und nur in Endpunkten innerhalb der VPC möglich, es sei denn, ein Shared VPC und/oder ein externer Netzwerktunnel/IP-Weiterleitung wird verwendet, um explizit externen Traffic zu Endpunkten zu erlauben. Es gibt keine Möglichkeit, den Verkehr außerhalb der Kunden zu schnuppern.

Bei gemeinsamen VPCs wird die Verschlüsselung auf der Übertragungsstrecke mit NFS Kerberos und/oder genutzt "SMB-Verschlüsselung" Kann einen Großteil der Informationen aus Spuren verbergen. Allerdings wird noch etwas Verkehr in Klartext gesendet, wie "DNS" Und "LDAP-Abfragen". Die folgende Abbildung zeigt eine Paketerfassung aus einer Klartext-LDAP-Abfrage, die aus Cloud Volumes Service stammt, und die potenziellen identifizierenden Informationen, die freigelegt wurden. LDAP-Abfragen in Cloud Volumes Service unterstützen derzeit keine Verschlüsselung oder LDAP über SSL. CVS-Performance unterstützt LDAP-Signatur, falls durch Active Directory angefordert. CVS-SW unterstützt LDAP-Signatur nicht.

IP addresses of the LDAP server and CVS instance

LDAP base DN and search type, search result

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2320…	366.244071	10.194.0.6	10.10.0.11	LDAP	225	searchRequest(2) "DC=cvsdemo,DC=local" wholeSubtree
2320…	366.244381	10.10.0.11	10.194.0.6	LDAP	330	searchResRef(2) | searchResRef(2) | searchResRef(2) | searchResDone(2) success [0 results]

```
searchRequest
    baseObject: DC=cvsdemo,DC=local
    scope: wholeSubtree (2)
    derefAliases: neverDerefAliases (0)
    sizeLimit: 0
    timeLimit: 3
    typesOnly: False
    Filter: (&(objectClass=User)(uidNumber=1025))
      filter: and (0)
        and: (&(objectClass=User)(uidNumber=1025))
          and: 2 items
            Filter: (objectClass=User)
              and item: equalityMatch (3)
                equalityMatch
                    attributeDesc: objectClass
                    assertionValue: User
            Filter: (uidNumber=1025)
              and item: equalityMatch (3)
                equalityMatch
                    attributeDesc: uidNumber
                    assertionValue: 1025
    attributes: 7 items
        AttributeDescription: uid
        AttributeDescription: uidNumber
        AttributeDescription: gidNumber
        AttributeDescription: unixUserPassword
        AttributeDescription: name
        AttributeDescription: unixHomeDirectory
        AttributeDescription: loginShell
```

Filters used in the query
- Usernames
- Numeric IDs
- Group names
- Group IDs

Attributes queried

UnixUserPassword wird von LDAP abgefragt und nicht im Klartext, sondern in einem gesalzenem Hash gesendet. Standardmäßig füllt Windows LDAP die Felder unixUserPassword nicht aus. Dieses Feld ist nur erforderlich, wenn Sie Windows LDAP für interaktive Anmeldungen über LDAP für Clients verwenden müssen. Cloud Volumes Service unterstützt keine interaktiven LDAP-Anmeldungen bei den Instanzen.

Die folgende Abbildung zeigt eine Paketerfassung aus einem NFS-Kerberos-Gespräch neben einer NFS-Erfassung über AUTH_SYS. Beachten Sie, wie sich die Informationen in einer Kurve zwischen den beiden unterscheiden und wie die Aktivierung der Verschlüsselung während der Übertragung eine größere Gesamtsicherheit für den NAS-Datenverkehr bietet.

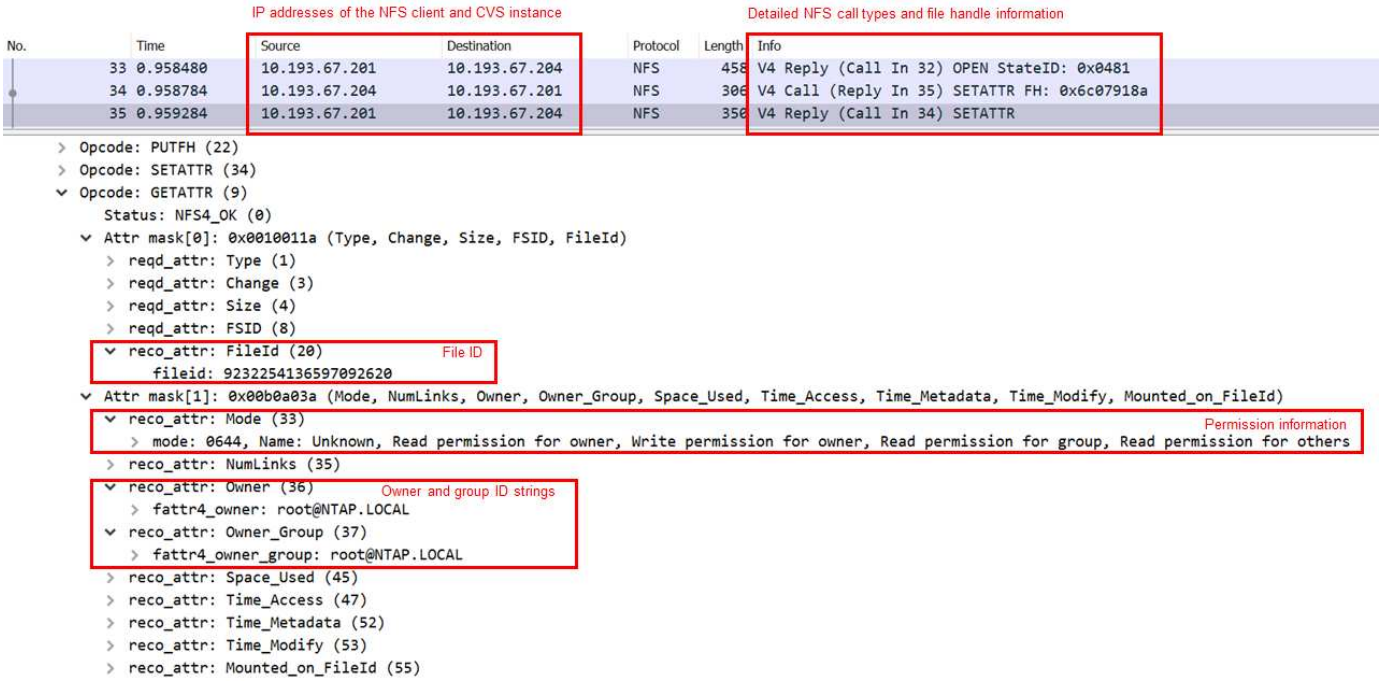
IP addresses of the NFS client and CVS instance

Genericized NFS call/reply

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
380	9.218014	10.193.67.225	10.193.67.219	NFS	346	V4 Call (Reply In 381)
381	9.218480	10.193.67.219	10.193.67.225	NFS	426	V4 Reply (Call In 380)
382	9.218641	10.193.67.225	10.193.67.219	NFS	370	V4 Call (Reply In 397)
397	9.369035	10.193.67.219	10.193.67.225	NFS	458	V4 Reply (Call In 382)

```
> Frame 381: 426 bytes on wire (3408 bits), 426 bytes captured (3408 bits)
> Ethernet II, Src: IntelCor_7f:da:bc (90:e2:ba:7f:da:bc), Dst: VMware_a0:2c:2d (00:50:56:a0:2c:2d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.193.67.219, Dst: 10.193.67.225
> Transmission Control Protocol, Src Port: 2049, Dst Port: 738, Seq: 6305, Ack: 6569, Len: 360
> Remote Procedure Call, Type:Reply XID:0xef5e998d
v GSS-Wrap
    Length: 300
    GSS Data: 050407ff0000000000000000025913451ee1d43d298cf3031…
  > krb5_blob: 050407ff0000000000000000025913451ee1d43d298cf3031…
v Network File System
    [Program Version: 4]
    [V4 Procedure: COMPOUND (1)]
```

GSS wrapped NFS calls/replies with no other identifying information



VM-Netzwerkschnittstellen

Angreifer können versuchen, eine neue Netzwerkschnittstellenkarte (NIC) zu einer VM in hinzuzufügen "Promiskuous Modus" (Port-Spiegelung) oder aktivieren Sie den Promiskuus-Modus auf einer vorhandenen NIC, um den gesamten Datenverkehr zu entschnüffeln. Beim Hinzufügen einer neuen NIC muss in Google Cloud eine VM vollständig heruntergefahren werden, was zu Warnmeldungen führt. So können Angreifer nicht unbemerkt das tun.

Darüber hinaus können NICs überhaupt nicht auf den promiskuitiven Modus eingestellt werden und erzeugen in Google Cloud Warnmeldungen.

"Als Nächstes: Kontrollebene Architektur."

Kontrollebene Architektur

"Früher: Cloud Volumes Service Architektur."

Alle Management-Aktionen an Cloud Volumes Service werden über die API ausgeführt. Das in die GCP Cloud Console integrierte Cloud Volumes Service-Management verwendet auch die Cloud Volumes Service-API.

Identitäts- und Zugriffsmanagement

Identitäts- und Zugriffsmanagement ("IAM") Ist ein Standardservice, mit dem Sie Authentifizierung (Logins) und Berechtigungen (Berechtigungen) für Google Cloud-Projektinstanzen steuern können. Google IAM bietet ein vollständiges Audit-Protokoll über Berechtigungen zum Berechtigungs- und Entfernen. Derzeit bietet Cloud Volumes Service keine Prüfung auf Kontrollebenen.

Autorisierungs-/Berechtigungs-Übersicht

IAM bietet integrierte, granulare Berechtigungen für Cloud Volumes Service. Hier finden Sie ein "Vollständige Liste mit granularen Berechtigungen hier".

IAM bietet außerdem zwei vordefinierte Rollen, die als Namen bezeichnet werden

`netappcloudvolumes.admin` Und `netappcloudvolumes.viewer`. Diese Rollen können bestimmten Benutzern oder Servicekonten zugewiesen werden.

Weisen Sie geeignete Rollen und Berechtigungen zu, um IAM-Benutzern das Management von Cloud Volumes Service zu ermöglichen.

Beispiele für die Verwendung granularer Berechtigungen sind:

- Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle nur mit Berechtigungen zum Abrufen/Auflisten/Erstellen/Aktualisieren, damit Benutzer Volumes nicht löschen können.
- Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Rolle nur mit `snapshot.*` Berechtigungen zum Erstellen eines Servicekontos, das zum Aufbau einer applikationskonsistenten Snapshot Integration verwendet wird.
- Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle zum Delegieren `volumereplication.*` An bestimmte Benutzer.

Servicekonten

Um Cloud Volumes Service-API-Aufrufe über Skripte oder durchzuführen "Terraform", Sie müssen ein Dienstkonto mit dem erstellen `roles/netappcloudvolumes.admin` Rolle: Sie können dieses Dienstkonto verwenden, um die JWT-Token zu generieren, die zur Authentifizierung von Cloud Volumes Service-API-Anforderungen erforderlich sind:

- Generieren Sie einen JSON-Schlüssel und verwenden Sie Google APIs, um daraus ein JWT-Token abzuleiten. Dies ist der einfachste Ansatz, aber es beinhaltet manuelle Geheimnisse (den JSON-Schlüssel) Management.
- Nutzung "Imitation von Servicekonten" Mit `roles/iam.serviceAccountTokenCreator`. Der Code (Skript, Terraform usw.) läuft mit "Standardanmeldedaten Für Anwendungen" Und personifiziert das Servicekonto, um seine Berechtigungen zu erhalten. Dieser Ansatz spiegelt die Best Practices für die Sicherheit von Google wider.

Siehe "Erstellen Ihres Servicekontos und privaten Schlüssels" In der Google Cloud Dokumentation finden Sie weitere Informationen.

Cloud Volumes Service API

Die Cloud Volumes Service API verwendet eine REST-basierte API mithilfe von HTTPS (TLSv1.2) als zugrunde liegenden Netzwerktransport. Hier finden Sie die neueste API-Definition "Hier" Und Informationen zur Verwendung der API unter "Cloud Volumes APIs in der Google Cloud-Dokumentation".

Der API-Endpunkt wird durch NetApp mit Standard-HTTPS-Funktionalität (TLSv1.2) betrieben und gesichert.

JWT-Token

Die Authentifizierung an der API erfolgt mit JWT-Inhabertoken ("RFC-7519"). Gültige JWT-Token müssen über die Google Cloud IAM-Authentifizierung abgerufen werden. Dazu muss ein Token vom IAM abgerufen werden, indem ein JSON-Schlüssel für ein Servicekonto bereitgestellt wird.

Audit-Protokollierung

Derzeit sind keine vom Benutzer zugänglichen Prüfprotokolle für Kontrollebenen verfügbar.

"Als Nächstes: Datenebene-Architektur"

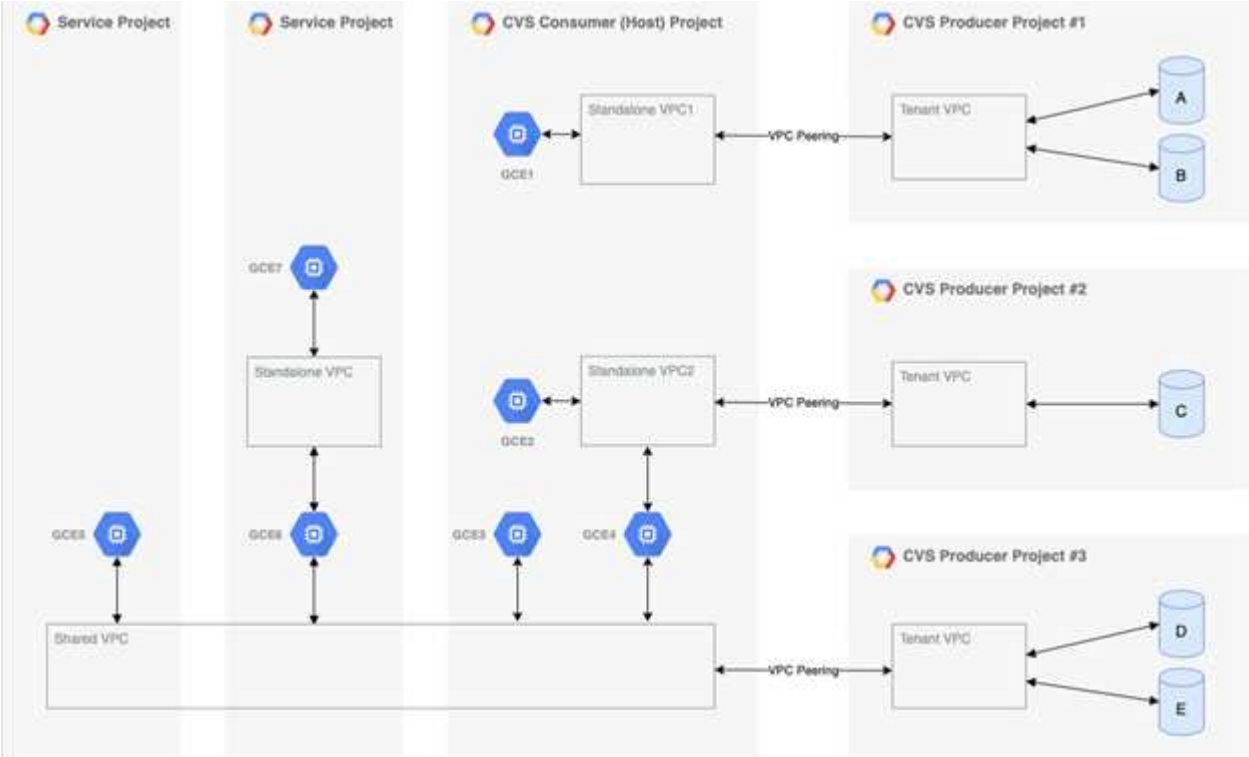
Datenplanarchitektur

"Früher: Kontrollebene Architektur."

Cloud Volumes Service für Google Cloud nutzt die Google Cloud "Zugang zu privaten Services" Framework: In diesem Framework können sich Benutzer mit dem Cloud Volumes Service verbinden. Dieses Framework verwendet Service Networking und VPC Peering so wie andere Google Cloud-Services, dass die vollständige Isolierung zwischen Mandanten gewährleistet ist.

Eine Übersicht über die Architektur von Cloud Volumes Service für Google Cloud finden Sie unter "Architektur für Cloud Volumes Service".

Benutzer-VPCs (Standalone oder Shared) werden an VPCs innerhalb von Cloud Volumes Service gemanagten Mandantenprojekten weitergegeben, die die Volumes hostet.



Die obige Abbildung zeigt ein Projekt (das CVS Verbraucherprojekt in der Mitte) mit drei VPC-Netzwerken, die mit Cloud Volumes Service verbunden sind, und mehreren Compute Engine VMs (GCE1-7), die Volumes gemeinsam nutzen:

- VPC1 ermöglicht GCE1 auf Volumes A und B. zuzugreifen
- VPC2 ermöglicht GCE2 und GCE4 den Zugriff auf Lautstärke C.
- Das dritte VPC-Netzwerk ist eine gemeinsame VPC, von der zwei Service-Projekte gemeinsam genutzt werden. GCE3, GCE4, GCE5 und GCE6 können auf Volumes D und E. zugreifen Shared VPC-Netzwerke werden nur für Volumes des Servicetyps „CVS-Performance“ unterstützt.

GCE7 kann auf keine Volumes zugreifen.

Die Daten können sowohl bei der Übertragung (mit Kerberos- und/oder SMB-Verschlüsselung) als auch im Ruhezustand in Cloud Volumes Service verschlüsselt werden.

"Im nächsten Schritt: Datenverschlüsselung während der Übertragung."

Datenverschlüsselung während der Übertragung

"Früher: Datenebenen-Architektur."

Die übertragenen Daten können auf der NAS-Protokollebene verschlüsselt und das Google Cloud-Netzwerk selbst verschlüsselt werden, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Google Cloud Network

Google Cloud verschlüsselt den Datenverkehr auf Netzwerkebene wie in beschrieben "Verschlüsselung während der Übertragung" In der Google-Dokumentation. Wie im Abschnitt „Cloud Volumes Services Architecture“ erwähnt, wird Cloud Volumes Service aus einem von NetApp gesteuerten PSA Producer-Projekt bereitgestellt.

Im Fall von CVS-SW führt der Producer-Mandant Google VMs aus, um den Service bereitzustellen. Der Datenverkehr zwischen Benutzer-VMs und Cloud Volumes Service-VMs wird automatisch durch Google verschlüsselt.

Obwohl der Datenpfad für CVS-Performance nicht vollständig auf der Netzwerkebene verschlüsselt ist, verwenden NetApp und Google eine Kombination "Der IEEE 802.1AE Verschlüsselung (MACsec)", "Kapselung" (Datenverschlüsselung) und Netzwerke mit physischen Einschränkungen zum Schutz der Daten bei der Übertragung zwischen dem Cloud Volumes Service CVS-Performance Servicetyp und Google Cloud

NAS-Protokolle

Die NAS-Protokolle NFS und SMB bieten optionale Transportverschlüsselung auf Protokollebene.

SMB-Verschlüsselung

"SMB-Verschlüsselung" Bietet End-to-End-Verschlüsselung von SMB-Daten und schützt Daten vor abfallenden Ereignissen in nicht vertrauenswürdigen Netzwerken. Sie können die Verschlüsselung sowohl für die Client-/Server-Datenverbindung (nur für SMB3.x-fähige Clients verfügbar) als auch für die Server/Domain-Controller-Authentifizierung aktivieren.

Wenn die SMB-Verschlüsselung aktiviert ist, können Clients, die keine Verschlüsselung unterstützen, nicht auf die Freigabe zugreifen.

Cloud Volumes Service unterstützt RC4-HMAC, AES-128-CTS-HMAC-SHA1 und AES-256-CTS-HMAC-SHA1-Sicherheitschiffren für SMB-Verschlüsselung. SMB verhandelt den vom Server am häufigsten unterstützten Verschlüsselungstyp.

Kerberos: NFSv4.1

Für NFSv4.1 bietet CVS-Performance Kerberos-Authentifizierung wie in beschrieben "RFC7530". Sie können Kerberos auf Volume-Basis aktivieren.

Der derzeit stärkste verfügbare Verschlüsselungstyp für Kerberos ist AES-256-CTS-HMAC-SHA1. NetApp Cloud Volumes Service unterstützt AES-256-CTS-HMAC-SHA1, AES-128-CTS-HMAC-SHA1, DES3 und DES für NFS. Es unterstützt auch ARCFOUR-HMAC (RC4) für CIFS/SMB-Datenverkehr, jedoch nicht für NFS.

Kerberos bietet drei verschiedene Sicherheitsstufen für NFS-Mounts, die Möglichkeiten bieten, wie stark die Kerberos-Sicherheit sein sollte.

As per RedHat "Allgemeine Mount-Optionen" Dokumentation:

```
sec=krb5 uses Kerberos V5 instead of local UNIX UIDs and GIDs to
authenticate users.
sec=krb5i uses Kerberos V5 for user authentication and performs integrity
checking of NFS operations using secure checksums to prevent data
tampering.
sec=krb5p uses Kerberos V5 for user authentication, integrity checking,
and encrypts NFS traffic to prevent traffic sniffing. This is the most
secure setting, but it also involves the most performance overhead.
```

Je mehr der Kerberos-Sicherheitslevel zu tun hat, desto schlechter ist die Performance, da Client und Server Zeit damit verbringen, NFS-Vorgänge für jedes gesendete Paket zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Viele Clients und NFS Server unterstützen AES-NI-Entlastung der CPUs, um insgesamt eine bessere Benutzererfahrung zu erzielen. Die Auswirkungen von Kerberos 5p (vollständige End-to-End-Verschlüsselung) sind jedoch deutlich höher als die Auswirkungen von Kerberos 5 (Benutzerauthentifizierung).

Die folgende Tabelle zeigt Unterschiede in den einzelnen Ebenen in Bezug auf Sicherheit und Performance.

Sicherheitsstufe	Sicherheit	Leistung
NFSv3 – sys	• Am wenigsten sicher; Klartext mit numerischen Benutzer-IDs/Gruppen-IDs • Kann UID, GID, Client-IP-Adressen, Exportpfade, Dateinamen, Berechtigungen in Paketaufnahmen	• Das Beste für die meisten Fälle
NFSv4.x – sys	• Sicherer als NFSv3 (Client-IDs, Namenszeichenfolge/Domänen zeichenfolge-Übereinstimmung), aber immer noch Klartext • Kann UID, GID, Client-IP-Adressen, Namensstrings, Domänen-IDs, anzeigen Pfade, Dateinamen und Berechtigungen in Paketaufnahmen exportieren	• Gut für sequenzielle Workloads (z. B. VMs, Datenbanken, große Dateien) • Schlecht mit hoher Dateianzahl/hohen Metadaten (30-50% schlechter)

Sicherheitsstufe	Sicherheit	Leistung
NFS – krb5	• Kerberos-Verschlüsselung für Anmeldeinformationen in jedem NFS-Paket – schließt UID/GID von Benutzern/Gruppen in RPC-Aufrufen in GSS-Wrapper • Benutzer, die Zugriff auf das Mount anfordern, benötigen ein gültiges Kerberos-Ticket (entweder über den Benutzernamen/das Passwort oder den Austausch des manuellen Schlüssels); das Ticket läuft nach einem bestimmten Zeitraum ab und der Benutzer muss sich erneut authentifizieren, um Zugriff zu erhalten • Keine Verschlüsselung für NFS-Vorgänge oder Zusatz-Protokolle wie Mount/Portmapper/nlm (kann Exportpfade, IP-Adressen, Dateihandles, Berechtigungen, Dateinamen, Uhrzeit/Mtime in Paketaufnahmen)	• Am besten in den meisten Fällen für Kerberos; schlechter als AUTH_SYS

Sicherheitsstufe	Sicherheit	Leistung
NFS – krb5i	• Kerberos-Verschlüsselung für Anmeldeinformationen in jedem NFS-Paket – schließt UID/GID von Benutzern/Gruppen in RPC-Aufrufen in GSS-Wrapper • Benutzer, die Zugriff auf das Mount anfordern, benötigen ein gültiges Kerberos-Ticket (entweder über Benutzernamen/Passwort oder den Austausch des manuellen Schlüssels); das Ticket läuft nach einem bestimmten Zeitraum ab und der Benutzer muss sich erneut authentifizieren, um Zugriff zu erhalten • Keine Verschlüsselung für NFS-Vorgänge oder Zusatz-Protokolle wie Mount/Portmapper/nlm (kann Exportpfade, IP-Adressen, Dateihandles, Berechtigungen, Dateinamen, Uhrzeit/Mtime in Paketaufnahmen) • Kerberos GSS-Prüfsumme wird zu jedem Paket hinzugefügt, damit die Pakete nicht abgefangen werden. Wenn Prüfsummen übereinstimmen, ist das Gespräch zulässig.	• Besser als krb5p, da die NFS-Nutzlast nicht verschlüsselt ist; nur der zusätzliche Overhead im Vergleich zu krb5 ist die Integritäts-Prüfsumme. Die Leistung von krb5i wird nicht viel schlechter sein als krb5, aber wird einige Verschlechterung zu sehen.

Sicherheitsstufe	Sicherheit	Leistung
NFS – krb5p	• Kerberos-Verschlüsselung für Anmeldeinformationen in jedem NFS-Paket – schließt UID/GID von Benutzern/Gruppen in RPC-Aufrufen in GSS-Wrapper • Benutzer, die Zugriff auf das Mount anfordern, benötigen ein gültiges Kerberos-Ticket (entweder über Benutzernamen/Passwort oder den manuellen Schlüsseltab-Austausch); das Ticket läuft nach einem festgelegten Zeitraum ab und der Benutzer muss sich erneut authentifizieren, um Zugriff zu erhalten • Alle Payloads des NFS-Pakets sind mit dem GSS-Wrapper verschlüsselt (Dateihandles, Berechtigungen, Dateinamen, atime/mtime in Paketaufnahmen können nicht angezeigt werden). • Umfasst die Integritätsprüfung. • Der NFS Operationstyp ist sichtbar (FSINFO, ACCESS, GETATTR usw.). • Zusatzprotokolle (Mount, Portmap, nlm usw.) sind nicht verschlüsselt - (kann Exportpfade, IP-Adressen sehen)	• Schlechteste Leistung der Sicherheitsstufen; krb5p muss mehr verschlüsseln/entschlüsseln. • Bessere Performance als krb5p mit NFSv4.x für Workloads mit hoher Dateianzahl.

In Cloud Volumes Service wird ein konfigurierter Active Directory-Server als Kerberos-Server und LDAP-Server verwendet (um Benutzeridentitäten aus einem RFC2307-kompatiblen Schema zu suchen). Es werden keine anderen Kerberos oder LDAP-Server unterstützt. NetApp empfiehlt besonders, LDAP für das Identitätsmanagement in Cloud Volumes Service zu verwenden. Informationen darüber, wie NFS Kerberos in Paketaufnahmen angezeigt wird, finden Sie im Abschnitt "„Packet Sniffing/Trace Betrachtungen.“"

"Im nächsten Schritt: Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand."

Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand

"Früher: Datenverschlüsselung während der Übertragung."

Alle Volumes in Cloud Volumes Service werden im Ruhezustand mit AES-256-Verschlüsselung verschlüsselt, d. h. alle auf das Medium geschriebenen Benutzerdaten werden verschlüsselt und können nur mit einem Schlüssel pro Volume entschlüsselt werden.

- Für CVS-SW werden von Google generierte Schlüssel verwendet.
- Die Schlüssel für CVS-Performance werden in einem im Cloud Volumes Service integrierten Schlüsselmanager gespeichert, der die Schlüssel pro Volume enthält.

Ab November 2021 wurde eine Vorschau auf die Funktionalität der vom Kunden gemanagten Verschlüsselungsschlüssel (CMEK) bereitgestellt. So können Sie die Schlüssel pro Volume mit einem in einzelnen Projekten und Regionen gehosteten Master-Schlüssel verschlüsseln "Google Key Management Service (KMS):" KMS ermöglicht es Ihnen, externe Schlüsselmanager anzubinden.

Informationen zur Konfiguration von KMS für CVS-Performance finden Sie unter "Einrichten von vom Kunden gemanagten Verschlüsselungsschlüsseln".

"Als Nächstes: Firewall."

Firewall

"Früher: Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand."

Cloud Volumes Service legt mehrere TCP Ports für NFS- und SMB-Freigaben bereit:

- "Für NFS-Zugriff erforderliche Ports"
- "Für SMB-Zugriff erforderliche Ports"

Außerdem erfordern SMB, NFS mit LDAP, einschließlich Kerberos und Dual-Protokoll-Konfigurationen den Zugriff auf eine Windows Active Directory Domain. Active Directory-Verbindungen müssen sein "Konfiguriert" Pro Region. Active Directory-Domänencontroller (DC) werden mithilfe identifiziert "DNS-basierte DC-Erkennung" Verwenden der angegebenen DNS-Server. Alle zurückgegebenen Datacenter werden genutzt. Die Liste der geeigneten DCs kann durch Angabe einer Active Directory-Site beschränkt werden.

Cloud Volumes Service erreicht mit IP-Adressen aus dem CIDR-Bereich, der dem zugewiesen ist `gcloud compute address` Befehl während "On-Boarding the Cloud Volumes Service". Sie können dieses CIDR als Quelladressen verwenden, um eingehende Firewalls für Ihre Active Directory-Domänencontroller zu konfigurieren.

Active Directory-Domänencontroller müssen "Legen Sie wie hier erwähnt Ports den Cloud Volumes Service-CIDRs offen".

"Weiter: Übersicht über NAS-Protokolle"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.